SD550T 簡易ネットワーク
通信仕様

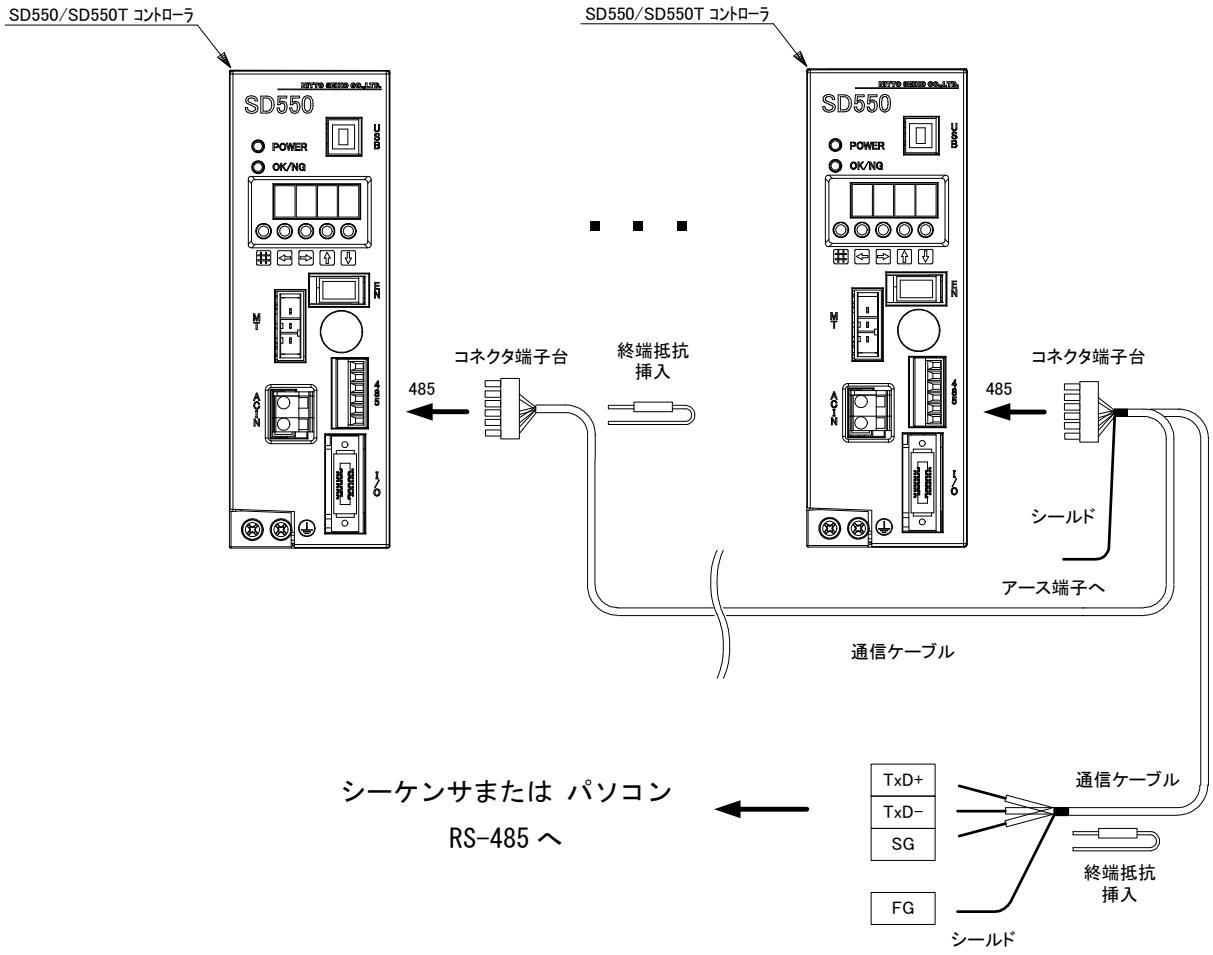
日東精工株式会社

――― 産機事業部 ―――

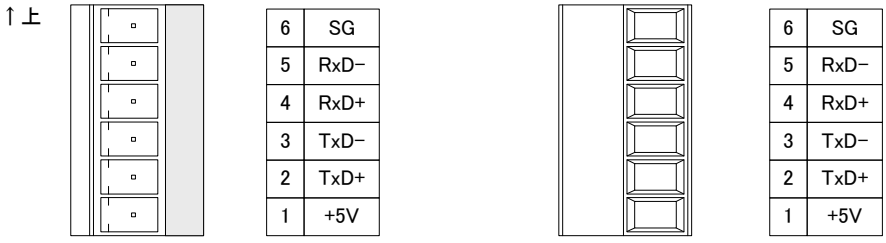
Rev. 2013.09.09

1. 接続方法 3
2. コントローラ設定 5
3. 通信フォーマット 8
4. VNo 対応表 10
5. 通信 NG コード 12
6. 通信例 13

1. 接続方法



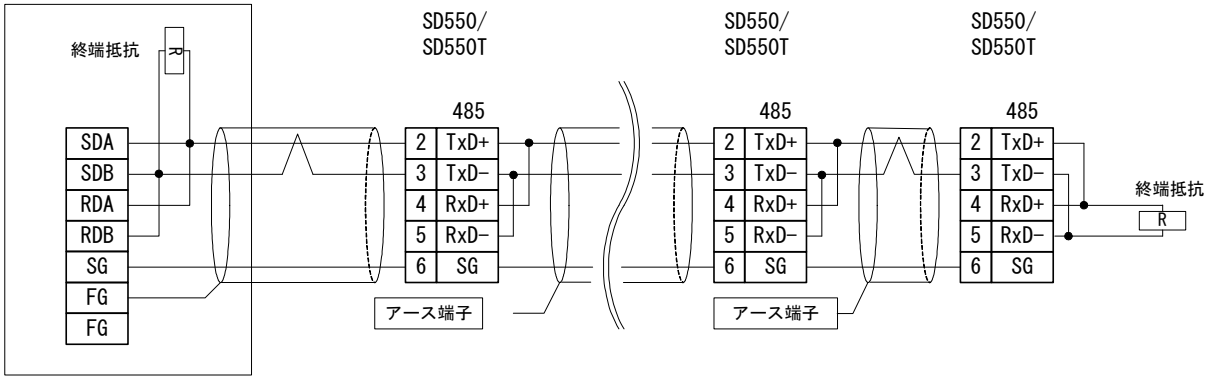
○ 485 端子配列



コントローラ側

コネクタ端子台
OMRON XW4B-06B1-H1

485 端子には、PIN 番号が印字されていないため、コントローラ上の位置または端子台の形状に注意してピン配列を判別すること。



例） 三菱 QJ71C24

○ 485 コネクタの次の信号を コネクタ端子台で接続すること。

TxD+ ———— RxD+

TxD− ———— RxD−

○ 通信ケーブルのシールドは、ケーブルごとに片側のみアースまたはFGに接続すること。

（シールドでコントローラのアース端子同士を接続しないこと）

○ 通信ケーブル接続の最終端には、両端に終端抵抗を接続すること

終端抵抗値： 110Ω～130Ω

○ 推奨ケーブル

立井電線　　U-TKVVBS AWG22×2P

富士電線工業　FKEV-SB 03sq×2P

(AWG22, ツイストペア 2 対, シールド)

2. コントローラ設定

通信方法を変更したい場合、次の項目はコントローラのパラメータで変更可能。

Pa80　コントローラID(1～)

Pa81　通信設定

Pa82　終端記号

Pa83　タイマ

Pa80(コントローラID)は、コントローラを複数台接続し簡易ネットワークで使用する場合、設定必須。(ID: 1～30)

○ Pa80: コントローラID

シーケンサまたは PCが識別するコントローラの番号

□ □ □ □

④ ③ ② ①　　default:0000

②①:　コントローラID

01～31

④③:　(システム予約)

○ Pa81:　シリアルの通信設定

シリアル通信の通信方法の設定

□ □ □ □

④ ③ ② ①　　default:0003

②①:ボーレート

00:　1200bps

01:　2400bps

02:　4800bps

03:　9600bps

04: 14400bps

05: 19200bps

06: 38400bps

③④:(システム予約)

0 で使用すること

デフォルトは 9600bps, 8bit, non parity, stop 1

○ Pa82: 終端記号

コマンド文字列の終わりを示す制御コードからなる終端記号

□ □ □ □

④ ③ ② ①　　default:0013

②①: 終端記号(10進表記)

コマンド文字列の最も最後を示す終端記号

デフォルトは 13(0x0d:CR)

④③: (システム予約)

0で使用すること

※ 終端文字には 0x00, 0x02(STX), 0x1b(ESC)は使用できない

例)

0013 -> CR(0x0d)

0010 -> LF(0x0a)

○ Pa83: タイマ設定

通信時間の設定

□ □ □ □

④ ③ ② ①　　default:0000

①: 通信タイムアウト

コマンド先頭からコマンド完了までの間に、通信が途切れたときにNGと判断する時間。

0: 無効
1: 0.1s
2: 0.2s
3: 0.5s
4: 1.0s
5: 2.0s
6: 5.0s
7: 10.0s
8: 20.0s
9: 50.0s

②: 通信応答時間

コマンド到着完了から応答を開始するまでに確保する最小の時間。

0: 無効
1: 1ms
2: 2ms
3: 5ms
4: 10ms
5: 20ms
6: 50ms
7: 100ms
8: 200ms
9: 500ms

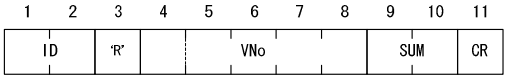
④③: (システム予約)

0 で使用すること

3. 通信フォーマット

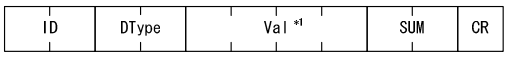
[単独読出]

コマンド　シーケンサ(またはPC) → コントローラ

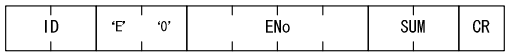


応答　シーケンサ(または PC) ← コントローラ

正常終了

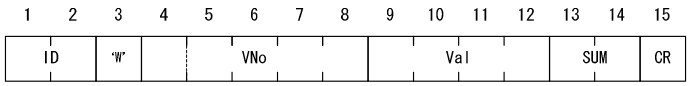


NG応答



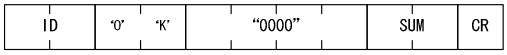
[単独書込]

コマンド　シーケンサ(またはPC) → コントローラ

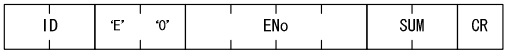


応答　シーケンサ(または PC) ← コントローラ

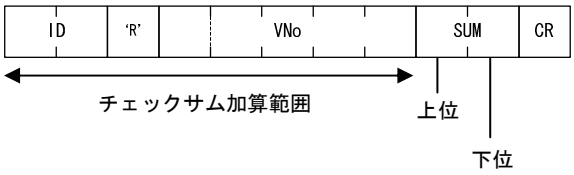
正常終了



NG応答

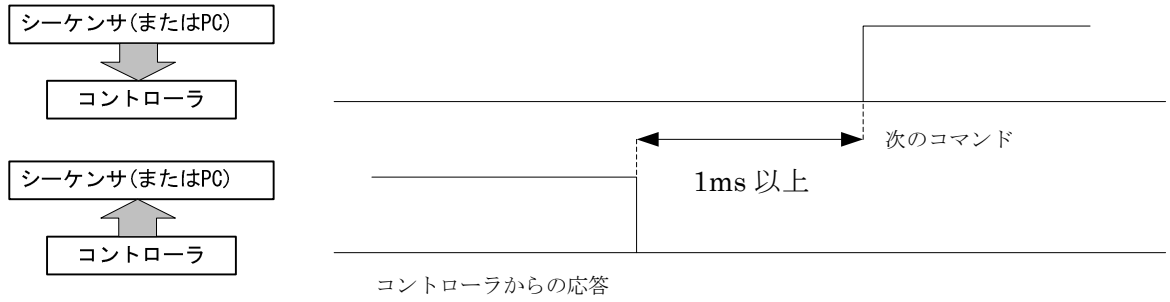


ID: コントローラを識別するための番号。10進2桁 01～30
ENo: 数値4桁のNGコード
通信が正常に終了しなかった場合、NG応答として数値4桁のNGコードをかえす。
通信ステータス異常は、4000に通信ステータス異常コードを加算した値となる。
0000 ～ コマンドNG
4000 ～ 通信ステータスNG
VNo: アルファベット1文字 + 数値4文字で表されるデータの番号
内部変数との対応付けは、次のとおり。(詳細は VNo対応表参照)
L**** メモリシート
R**** 締付結果(読出しのみ)
SUM: チェックサム 16進数 2文字
コマンドの先頭からSUMの前までを1byte毎に加算し、下位8bitのみを16進数2文字で表したチェックサム値。
(SUMを '**'にした場合には、コントローラ側でチェックサムの照合を行わない。)



CR: コマンド及び応答の終わりを示す終端コード。
Pa082で指定可能。Pa082の設定で1or2byteの制御コード デフォルトは 0x0D
DType: 値を読み出したときの値の表現方法
"D0": Valは 数値4桁
"D1": Valは 数値8桁
"D9": Valは 任意文字列
Val: 数値データ, DTypeにより桁数が変わる

注)
1. コマンド応答完了から、次のコマンド送信までの間隔を 1ms以上あけること



2. 終端コードの受信でエラーが発生した場合、無応答の場合があるのでシーケンサ(又は PC)側で応答のタイムアウトを実装する事を推奨(1～10 秒程度)

4. VNo 対応表

○ メモリシート

VNo	データ内容	書式	DType
L0000～L0999	L000～L999	数値4桁	D0

L***と 標準プログラム用メモリシートとの関連は、取扱い説明書参照のこと。

○ 締付結果(読出しのみ)

R0010	完了トルク	数値4桁	D0	Nm※1
R0020	本締角度	数値8桁	D1	度
R0021	高さ角度	数値8桁	D1	10度
R0030	トルク判定	数値4桁	D0	0, 1, 9
R0031	角度判定	数値4桁	D0	0, 1, 9
R0032	高さ判定	数値4桁	D0	0, 1, 9
R0051	停止step	数値4桁	D0	
R0052	停止Prog	数値4桁	D0	
R0053	締付時間	数値4桁	D0	
R0060	停止要因	数値4桁	D0	0.01秒

完了トルク：締付完了時の締付トルク※2

単位 Nm※1

本締角度：締付完了時の本締め角度※2

単位 度

高さ角度：外部センサを使用してネジ浮き判定を行う際、センサがONしてからの回転角度※2

単位 10度

トルク判定：トルク判定の結果

0：NG, 1：OK, 9:無効 ※3

角度判定：本締角度判定が有効のときの判定結果

0：NG, 1：OK, 9:無効 ※3

高さ判定：ネジ浮き判定が有効のときの判定結果

0：NG, 1：OK, 9:無効 ※3

停止step：停止したときのプログラムステップ番号

停止Prog：停止したときのプログラム番号

締付時間: 締付開始から締付終了までの所要時間

停止要因：

1： ｻｲｸﾙﾀｲﾑｵｰﾊﾞでの 締付中断

10： ﾓｰﾄﾞ変化での 締付中断

11： ｽﾀｰﾄOFFでの 締付中断

20： 電源OFFでの 締付中断

注）

※ 締付中の場合は、これら締付結果の値はすべて不定

※1 小数点を省略した数値4桁のみで、標準プログラム用メモリシートの仮締めトルク、本締めトルク等のトルク設定と同様

小数点位置については、”ドライバコントローラSD550T 取扱説明書”参照

※2 締付け不良等により締付けが中断した場合には、0となる

※3 判定結果が無効となる場合

1） 締付けが途中で中断

2） 判定のための設定がされていない

5. 通信 NG コード

0001	チェックサム
0002	コマンドNG
0003	対象データなし
0004	データNO NG
0005	データVALNG
0006	アクセス禁止
0007	数値エラー
0008	フォーマットエラー
0010	データ型エラー
0011	設定変更中
0012	締付動作中のEEPROM書込み
0013	通信中断要求発生
080*	EEPROM アクセスエラー

通信ステータス異常

0001	OVER RUN
0002	FER発生
0004	PER発生
0040	通信タイムアウト
0100	BUFFER OVER FLOW
0200	コマンド受信エラー
4000	通信ステータス異常

通信ステータス異常は、4000に通信ステータス異常コードを加算した値

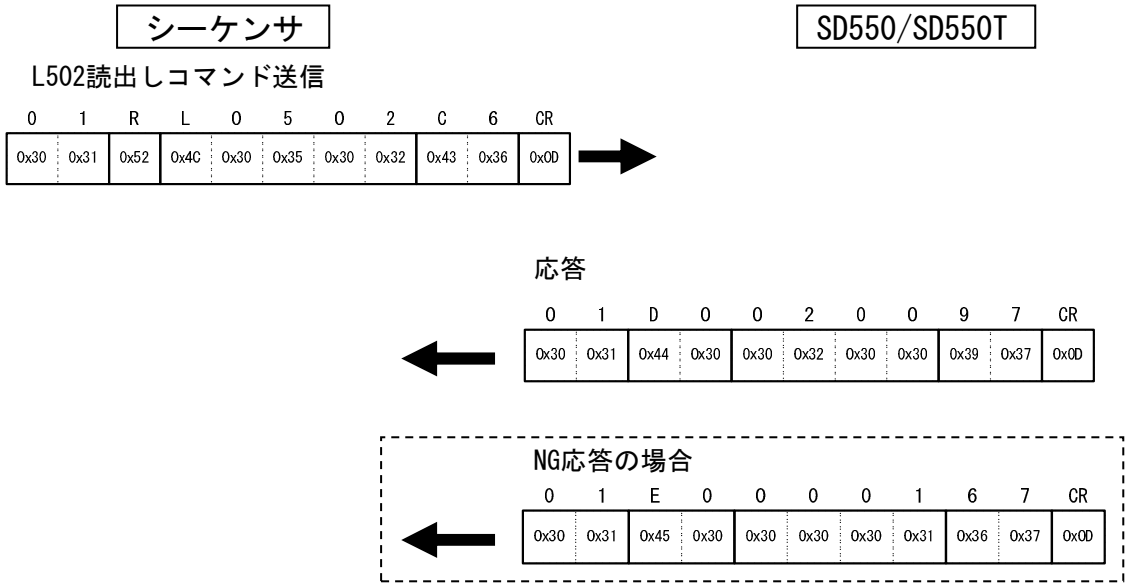
OVER RUN	受信が間に合わなかった
FER発生	フレーミングエラーが発生した
PER発生	パリティエラーが発生した
BUFFER OVER FLOW	通信データが大きすぎた
コマンド受信エラー	コマンド受信でエラーが発生した
通信タイムアウト	所定時間内に受信が終了しなかった

6. 通信例

単独読書きを用いた通信例

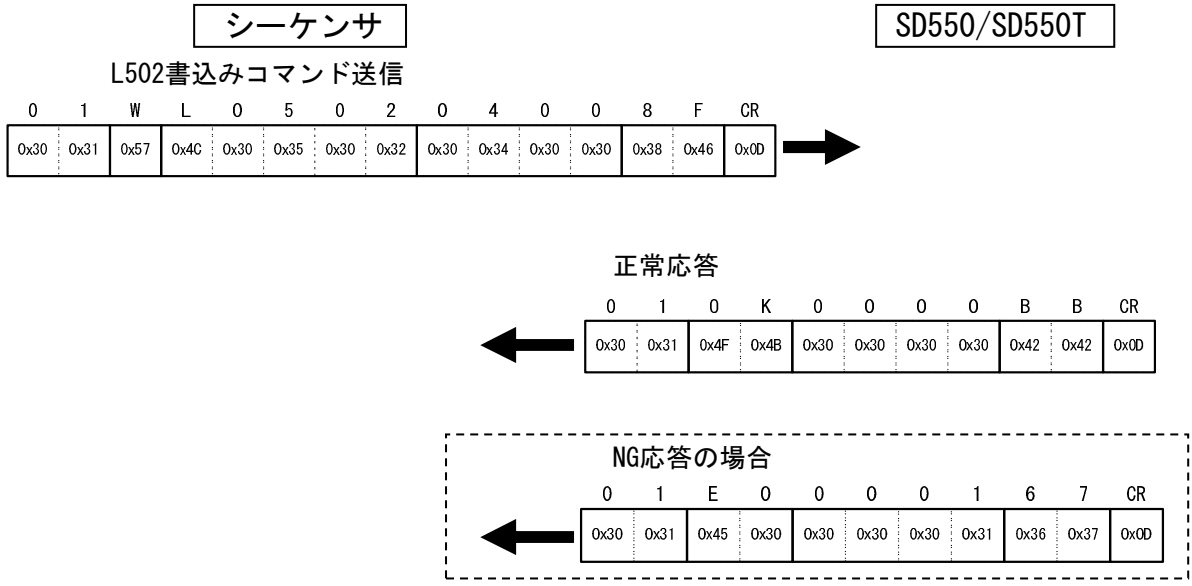
○ SD550/SD550T からデータを読み出す

標準プログラム用メモリシートの CH0 データ No.2(L502)を読み出す。



○ SD550/SD550Tにデータを書き込む

標準プログラム用メモリシートの CH0 データ No.2(L502)に 400 を書き込む。



SD550T 簡易ネットワーク

通信仕様 V1.1x

(システム Ver 1.1*, Ver 2.** 用)

‘13/09/09